Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Lectura: Diagramas de secuencia

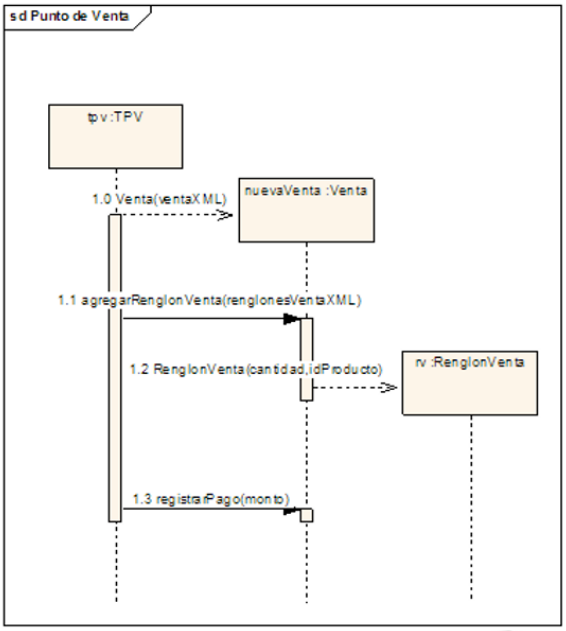
Carlos Arturo Gómez Ayala - A01711027
ITESM Campus Querétaro
Profesor: Enrique Alfonso Calderón Balderas
Co-Titular: Alejandro Fernández Vilchis
Co-Titular: Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha: 13/03/2026

Diagramas de comportamiento

Diagramas de secuencia.

- Es un tipo de diagrama usado para **modelar interacción entre objetos** en un sistema. En inglés se pueden encontrar como "sequence diagram", "event-trace diagrams" o "event scenarios".
- Compuesto por dos dimensiones:
  - Temporal: generalmente vertical
  - Instancias: generalmente horizontal. El orden relativo de las instancias no tiene importancia.



¿Qué son?

Los diagramas de secuencia son un tipo de diagrama de interacción que muestra cómo un conjunto de objetos se comunican entre sí a lo largo del tiempo. Sirven para modelar la interacción entre objetos dentro de un sistema, y en inglés también se les conoce como sequence diagrams, event-trace diagrams o event scenarios. Tienen dos dimensiones bien marcadas. La vertical (eje Y) representa el tiempo y los mensajes que se van enviando, mientras que la horizontal (eje X) representa los objetos que participan, donde el orden relativo entre ellos no tiene importancia. Lo que sí importa es el orden de los mensajes hacia abajo, porque eso define la secuencia de la interacción.

Es importante no confundirlos. El diagrama de secuencia se enfoca en la ordenación temporal de los mensajes o sea en cuándo pasa cada cosa. El diagrama de colaboración, en cambio, destaca la organización estructural y se ve más bien como una colección de nodos y arcos. Los dos muestran interacción entre objetos, pero desde ángulos diferentes.

¿Para qué sirven?

Sirven para modelar la interacción de un grupo de objetos en una aplicación a través del tiempo, y normalmente se hace uno por cada caso de uso. implementar el escenario, junto con los mensajes que se intercambian entre ellos. En la práctica también se usan para describir métodos particulares de una clase.

Elementos básicos

La línea de vida es una línea discontinua vertical que representa la existencia del objeto a lo largo del tiempo. Sobre esa línea se dibuja el foco de control, que es un rectángulo delgado e indica el periodo en el que ese objeto está ejecutando una acción, es decir, está activo haciendo algo.